北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎ $\cos(200\pi t)$ 的希尔伯特变换是__(01)__。

(01)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$\sin(200\pi t)$　　**C**．$-\cos(200\pi t)$　　**D**．$-\sin(200\pi t)$

◎若 *PAM* 基带传输系统的信道存在频率选择性失真，则接收端将能观察到__(02)__变小。

(02)A．眼张开度　　**B**．多普勒频移　　**C**．符号宽度　　**D**．噪声

◎将模拟基带信号先微分再调频，得到的是__(03)__信号。

(03)A．*AM*　　**B**．*SSB*　　**C**．*FM*　　**D**．*PM*

◎下列中，__(04)__是解析信号。

(04)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$e^{-j200\pi t}$　　**C**．$e^{j200\pi t}$　　**D**．$\sin(200\pi t)$

◎若能量信号 $x(t)$ 的自相关函数是 $2\mathrm{sinc}(2000\tau)$，则其能量是__(05)__*J*，带宽是__(06)__*kHz*。

(05)(06)A．0.5　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．4

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽为 $500Hz$、最大幅度为 $1V$、平均功率为 $0.2W$，则 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的带宽是__(07)__*kHz*、调幅指数是__(08)__、调制效率是__(09)__。

(07)(08)(09)A．$1/6$　　**B**．$1/5$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎将二进制数据 $\{a_n\}$ 差分编码为 $\{b_n\}$，然后将 $\{b_n\}$ 通过误比特率为 p 的二元对称信道(*BSC*)传输，信道输出是 $\{\tilde{b}_n\}$。再对 $\{\tilde{b}_n\}$ 进行差分译码得到二进制序列 $\{\tilde{a}_n\}$。从 $\{a_n\}$ 到 $\{\tilde{a}_n\}$ 的误比特率是__(10)__。

(10)A．p　　**B**．$2p\left(1-\frac{p}{2}\right)$　　**C**．$2p(1-p)$　　**D**．$2p$

◎为了达到相同的误比特率目标，*OOK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(11)__*dB*，*QPSK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(12)__*dB*。

(11)(12)A．-3　　**B**．0　　**C**．3　　**D**．6

◎对于相同的升余弦滚降系数，*OQPSK* 的__(13)__比 *QPSK* 小。

(13)A．符号间干扰　　**B**．误比特率　　**C**．包络起伏　　**D**．传输带宽

◎设 $4ASK$ 的误符号率是 **0.004**，则对于相同的 E_b/N_0，矩形星座 $16QAM$ 的误符号率近似是__(14)__。

(14)A．0.002　　**B**．0.004　　**C**．0.006　　**D**．0.008

◎设 $X(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $Y(t)=X(t)\sin(200\pi t)$ 是__(15)__。

(15)A．非高斯的零均值平稳过程　　**B**．非平稳的零均值高斯过程

C．均值非零的平稳高斯过程　　**D**．零均值平稳高斯过程

◎下列调制方式中频带利用率最低的是__(16)__，抗噪声性能最差的是__(17)__。

(16)(17)*A*．$16FSK$　　*B*．$16ASK$　　*C*．$16QAM$　　*D*．$16PSK$

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是$[-2048,+2048]mV$，若译码器的输入是 **11111111**，则译码输出是__(18)__*mV*。

(18)*A*．**+1824**　　*B*．**+1888**　　*C*．**+1952**　　*D*．**+2016**

◎对于信息序列中出现的 **0000**，HDB_3 编码将其进行替换。如果 **0000** 之前的 HDB_3 编码结果中，最后一个 *V* 是$+1$，最后一个非零符号是$+1$，那么 **0000** 将被替换为__(19)__。

(19)*A*．$-100-1$　　*B*．$+100-1$　　*C*．$000-1$　　*D*．$000+1$

◎若四进制调制系统的符号能量是$2mJ$、符号速率是$R_s=1000Baud$，则符号间隔是__(20)__*ms*、比特间隔T_b是__(21)__*ms*、比特能量E_b是__(22)__*mJ*、比特速率R_b是__(23)__$kbit/s$。

(20)(21)(22)(23)*A*．**4**　　*B*．**2**　　*C*．**1**　　*D*．**0.5**

◎若数字基带传输系统的设计遵循奈奎斯特准则，则可以实现__(24)__。

(24)*A*．采样点无符号间干扰　　*B*．判决后无误码

C．判决前无噪声　　*D*．采样前无波形失真

◎若 ***m*** 序列的生成多项式是$f(x)=1+x+x^3$，则其周期是__(25)__。

(25)*A*．**15**　　*B*．**7**　　*C*．**5**　　*D*．**3**

◎(15，11)汉明码能纠__(26)__位错。

(26)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎某带通信号的频带范围是$9.5kHz\sim12kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最小采样率是__(27)__*kHz*。

(27)*A*．**5**　　*B*．**6**　　*C*．**12**　　*D*．**24**

◎设有 **4** 路功率相同、带宽同为$4kHz$ 的模拟基带信号，用 ***SSB*** 方式将它们复用为一路信号$m(t)$，$m(t)$ 的带宽最小是__(28)__kHz。用$m(t)$对高频载波进行调频指数为 **3** 的 ***FM*** 调制得到$s(t)$，$s(t)$ 的带宽近似是__(29)__*kHz*。

(28)(29)*A*．**16**　　*B*．**64**　　*C*．**128**　　*D*．**256**

◎若多普勒扩展越小，则信道的__(30)__越大。

(30)*A*．相干时间　　*B*．相干带宽　　*C*．时延扩展　　*D*．变化速度

◎下列中，__(31)__具有尖锐的自相关特性，__(32)__具有正交特性。

(31)(32)*A*．*Walsh* 码　　*B*．***m*** 序列　　*C*．汉明码　　*D*．循环码

◎码字 **0011001** 的汉明重量是__(33)__。码字 **0011001** 与码字 **0011000** 之间的汉明距离是__(34)__。

(33)(34)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎设(7，4)循环码的生成多项式是$g(x)=x^3+x+1$。输入信息 **1110** 对应的系统码编码结果是__(35)__。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(35)A．1110010　　B．1110001　　C．1110100　　D．1110011

◎采用直接序列扩频技术可以抗__(36)__。

(36)A．白高斯噪声　　B．非线性失真　　C．多普勒频移　　D．窄带干扰

◎*Rake* 接收是__(37)__系统中的常用技术。在多径信道中，*Rake* 接收具有__(38)__的效果。

(37)A．*CDMA*　　B．*OFDM*　　C．*PAM*　　D．*PCM*

(38)A．*ML* 接收　　B．匹配滤波　　C．分集接收　　D．非相干检测

◎*OFDM* 系统中采用循环前缀(*CP*)主要是为了__(39)__。

(39)A．保持子载波的正交性　　B．降低峰均比

C．降低功率谱密度旁瓣　　D．保持频率同步

◎下列码字中，除__(40)__之外，其他不可能是(7，3)循环码的码字。

(40)A．0000001　　B．1110000　　C．0101100　　D．1011100

二、(12 分)设 $n_w(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白噪声，将 $n_w(t)$ 通过一个传递函数为 $H(f)=\begin{cases}2\cos\left(\dfrac{\pi f}{2B}\right) & |f|\le B\\ 0 & |f|>B\end{cases}$ 的滤波器后成为 $n(t)$。试求：

(1) $n(t)$ 的功率谱密度；

(2) $n(t)$ 的均值、方差；

(3) $n(t)$ 的绝对带宽及 $3dB$ 带宽。

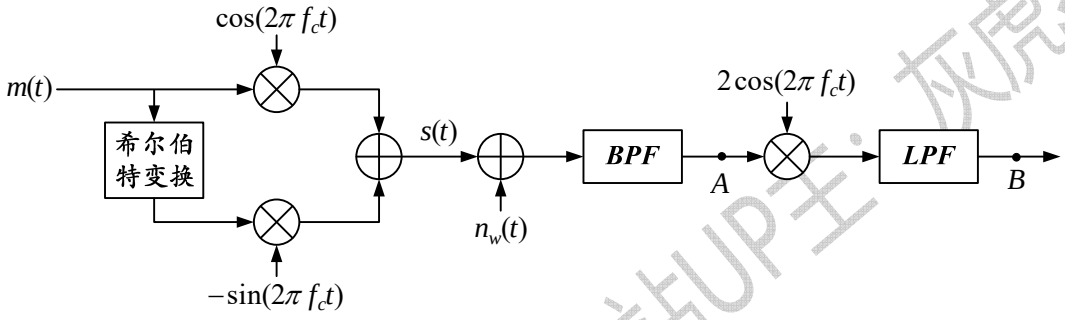
三、(14 分)下图中，基带信号 $m(t)$ 的均值为零、带宽为 $200Hz$、功率为 $3W$，载频 $f_c=1kHz$，白高斯噪声的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-5}W/Hz$，理想带通滤波器 ***BPF*** 的通频带是 $900Hz\sim1200Hz$，理想低通滤波器 ***LPF*** 的截止频率是 $200Hz$。试：

(1)写出已调信号 $s(t)$ 的带宽、功率；

(2)画出 ***A*** 点噪声的功率谱密度图；

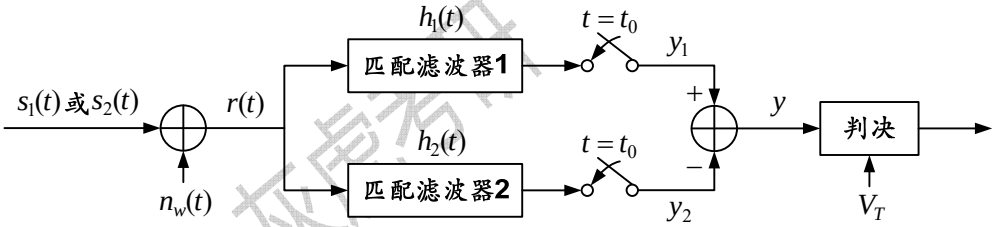
(3)画出 ***B*** 点噪声的功率谱密度图；

(4)写出 ***B*** 点有用信号功率、噪声功率、信噪比。



四、(14 分)某二进制调制系统在 $[0,T_b]$ 内等概发送 $s_1(t)=2\cos\left(\dfrac{22\pi t}{T_b}\right)$、$s_2(t)=2\cos\left(\dfrac{20\pi t}{T_b}\right)$ 之一。接收框图如下所示，其中两个匹配滤波器分别对 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 匹配，且其冲激响应 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 的能量均为 1，最佳

采样时刻均为 $t_0 = T_b$，白高斯噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度是 $N_0/2$。



试求：

(1)两个匹配滤波器的冲激响应；

(2)发送 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 条件下 y 的均值；

(3)判决量 y 中的噪声功率；

(4)最佳判决门限 V_T；

(5)该系统的平均误比特率。

五、(14 分)某 16 进制调制在归一化正交基函数下的星座点可以表示为 $s = 2x + y$，其中 x，y 以独立等概方式取值于 *QPSK* 星座图 $\{1+j, 1-j, -1+j, -1-j\}$。试：

(1)画出该 16 进制调制的星座图；

(2)求平均符号能量 $E_s = E\left[|s|^2\right]$ 及星座点之间的最小距离；

(3)在星座图中标出星座点 $s = -3-3j$ 的 *ML* 判决域；

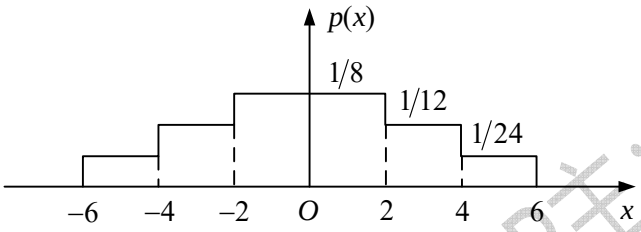
(4)若星座点 $s = -3-3j$ 的信息比特是 0001，按格雷码规则标出相邻星座点信息比特。

六、(14 分)某信道的输入 X 等概取值于 8*PSK* 星座图 $\left\{e^{j\frac{i\pi}{4}}, i = 0,1,\cdots,7\right\}$，信道输出为 $Y = X \cdot Ze^{j\theta}$，其中 Z 等概取值于 1 或 2，θ 等概取值于 0 或 π，Z，θ，X 三者彼此独立。试求：

(1)熵 $H(X)$、$H(Y)$、$H(X,Y)$、$H(Y|X)$；

(2)信道输入输出的互信息 $I(X;Y)$。

七、(14 分)某 6 电平均匀量化器将输入范围 $[-6,+6]$ 分成 6 个等长的量化区间，量化电平位于每个量化区间的中心。假设量化器输入 X 的概率密度 $p(x)$ 如下图所示：



试：

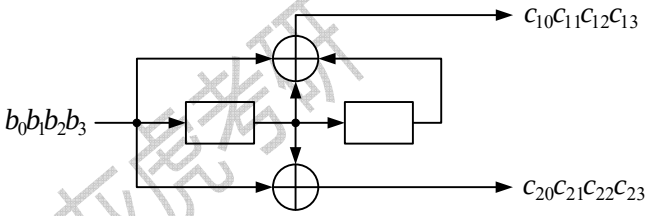
(1)求量化器输出 Y 各可能取值的出现概率；

(2)求量化器输入功率 $E\left[X^2\right]$、量化噪声功率 $E\left[(Y-X)^2\right]$；

(3)对 Y 进行哈夫曼编码，并计算编码后码字的平均码长。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

八、(14 分)某卷积码的编码器框图如下所示：



若编码器输入 4 个比特$b_0b_1b_2b_3$，不考虑卷积长出的部分，则每路输出 4 个比特，两路输出形成一个 8 比特码字$(c_{10}c_{20}c_{11}c_{21}c_{12}c_{22}c_{13}c_{23})$，整体构成一个(8，4)线性分组码。试：

(1)写出卷积码的生成多项式，画出状态转移图；

(2)写出输入为 1000、1100、1110、1111 所对应的码字；

(3)写出该码的生成矩阵。

九、(14 分)将 4 路速率分别是$1kbit/s$、$2kbit/s$、$3kbit/s$、$6kbit/s$的数据通过时分复用合为一路，然后以 *MPAM* 方式通过带宽为$4kHz$的基带 *AWGN* 信道传输。试：

(1)写出复用后的数据速率R_b；

(2)按最佳基带传输系统的要求进行系统参数设计(只需写出进制数、符号速率、滚降系数)；

(3)画出发送功率谱密度图；

(4)写出该系统的频带利用率$(bit/s/Hz)$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	*A*	*D*	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*C*	*D*	*B*	*A*	*B*	*D*	*A*	*C*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
D	*C*	*B*	*A*	*B*	*D*	*B*	*A*	*C*	*A*	*B*	*A*	*B*	*D*	*C*	*D*	*A*	*C*	*A*	*D*

二、解：

(1) $n(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_n(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2=\begin{cases}2N_0\cos^2\left(\dfrac{\pi f}{2B}\right) & |f|\le B\\ 0 & |f|>B\end{cases}$$

(2) $n(t)$ 的均值为零，其方差为：

$$D[n]=P_n=\int_{-B}^{+B}2N_0\cos^2\left(\frac{\pi f}{2B}\right)df=N_0\int_{-B}^{+B}\left[1+\cos\left(\frac{\pi f}{B}\right)\right]df=2N_0B$$

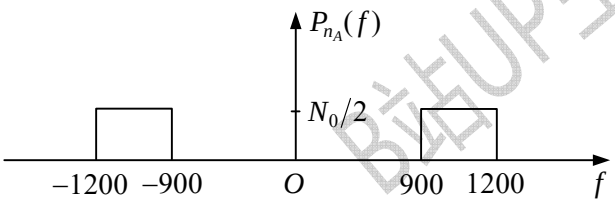
(3) $n(t)$ 的绝对带宽为 B，$3dB$ 带宽为 $B/2$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

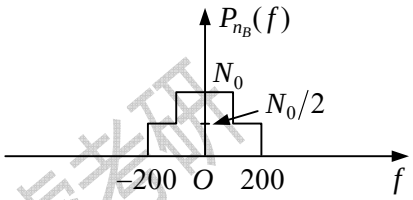
三、解：

(1) $s(t)$ 的带宽为 $B=200Hz$，功率为 $P_s=P_m=3W$。

(2) A 点噪声的功率谱密度图如下：



(3) B 点噪声的功率谱密度图如下：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(4)*A* 点和 *B* 点信号表达式分别为：

$$s_A(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t\ ,\ \ s_B(t)=m(t)+n_c(t)$$

故 *B* 点有用信号功率为、噪声功率、信噪比分别为：

$$P_{sB}=P_m=3W\ ,\ \ P_{nB}=P_{nA}=300N_0=3\times10^{-3}W\ ,\ \ \frac{P_{sB}}{P_{nB}}=\frac{3}{3\times10^{-3}}=1000$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)由已知条件可知：

$$E_b=E_1=E_2=\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=2T_b\ ,\ \ E_{12}=\int_0^{T_b}s_1(t)s_2(t)dt=0$$

匹配滤波器的冲激响应为：

$$h_1(t)=\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_1(T_b-t)=\sqrt{\frac{2}{T_b}}\cos\left(\frac{22\pi t}{T_b}\right),\ \ h_2(t)=\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_2(T_b-t)=\sqrt{\frac{2}{T_b}}\cos\left(\frac{20\pi t}{T_b}\right),\ \ 0\le t\le T_b$$

(2)发送 $s_1(t)$ 时：

$$y=y_1-y_2=\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_1(t)dt-\int_0^{T_b}\left[s_1(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_2(t)dt=\sqrt{E_b}+Z_1-Z_2=\sqrt{E_b}+Z$$

发送 $s_2(t)$ 时：

$$y=y_1-y_2=\int_0^{T_b}\left[s_2(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_1(t)dt-\int_0^{T_b}\left[s_2(t)+n_w(t)\right]\sqrt{\frac{1}{E_b}}s_2(t)dt=-\sqrt{E_b}+Z_1-Z_2=-\sqrt{E_b}+Z$$

故条件均值为：

$$E\left[y\mid s_1\right]=\sqrt{E_b}=\sqrt{2T_b}\ ,\ \ E\left[y\mid s_2\right]=-\sqrt{E_b}=-\sqrt{2T_b}$$

(3)判决量 *y* 中的噪声分量为：

$$Z=Z_1-Z_2=\int_0^{T_b}\sqrt{\frac{1}{E_b}}n_w(t)s_1(t)dt-\int_0^{T_b}\sqrt{\frac{1}{E_b}}n_w(t)s_2(t)dt$$

其中：

$$E\left[Z_1\right]=E\left[Z_2\right]=0\ ,\ \ D\left[Z_1\right]=D\left[Z_2\right]=E\left[Z_1^2\right]=\frac{N_0}{2}\ ,\ \ E\left[Z_1Z_2\right]=0$$

故判决量 *y* 中的噪声功率为：

$$D[Z]=D\left[Z_1\right]-2E\left[Z_1Z_2\right]+D\left[Z_2\right]=N_0$$

(4)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。

(5)该系统的平均误比特率为：

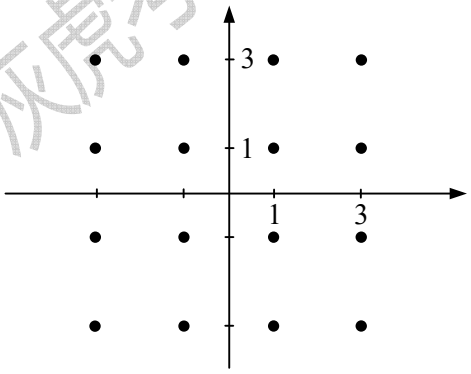
$$P_b=P(1)P(e\mid1)+P(0)P(e\mid0)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$$

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)星座图如下所示：

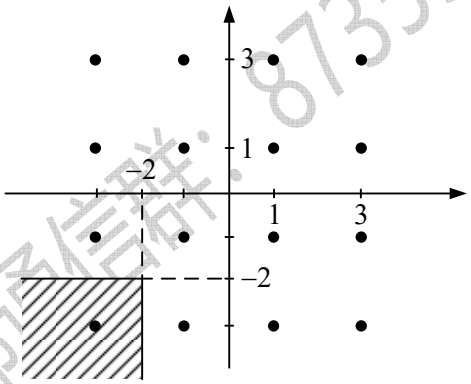


(2)平均符号能量为：

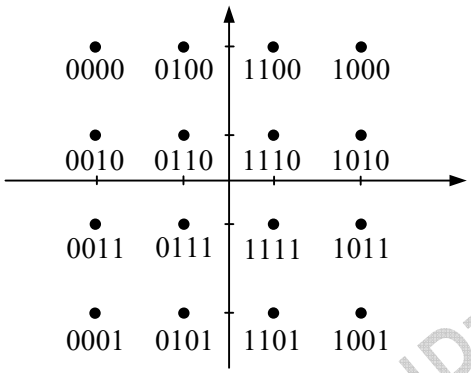
$$E_s=\frac{1}{4}\times\left[4\times\left(1^2+3^2\right)\right]=10$$

星座点之间的最小距离 $d_{\min}=2$ **。**

(3)判决域如下阴影所示：



(4)格雷码编码结果如下所示(不唯一)：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $Y=Z\exp\left[j\left(\frac{i\pi}{4}+\theta\right)\right]$**，其中** $\frac{i\pi}{4}+\theta$ **有 8 种取值，Z 有 2 种取值，故 Y 有 16 种取值。所以：**

$H(X)=\log_2 8=3$ 比特/符号，$H(Y)=\log_2 16=4$ 比特/符号

当 X 确定时，Y 有 4 种等概取值，所以：

$H(Y|X)=\log_2 4=2$ 比特/符号对，$H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)=5$ 比特/符号对

(2)互信息 $I(X;Y)$ 为：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=2 \text{ 比特/符号对}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)Y 各可能取值的出现概率如下：

取值	-5	-3	-1	1	3	5
概率	1/12	1/6	1/4	1/4	1/6	1/12

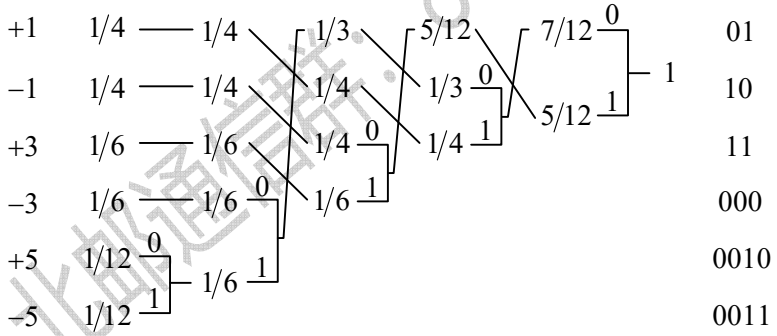
(2)量化器输入功率为：

$$E\left[X^2\right]=\int_{-6}^{+6}x^2p(x)dx=2\times\left[\frac{1}{8}\int_0^2x^2dx+\frac{1}{12}\int_2^4x^2dx+\frac{1}{24}\int_4^6x^2dx\right]=8$$

量化噪声功率为：

$$E\left[(Y-X)^2\right]=\int_{-6}^{+6}(x-y_i)^2\,p(x)dx=2\times\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{24}\right)\times\int_{-1}^{+1}x^2dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^{+1}x^2dx=\frac{1}{3}$$

(3)哈夫曼编码结果如下(不唯一)：

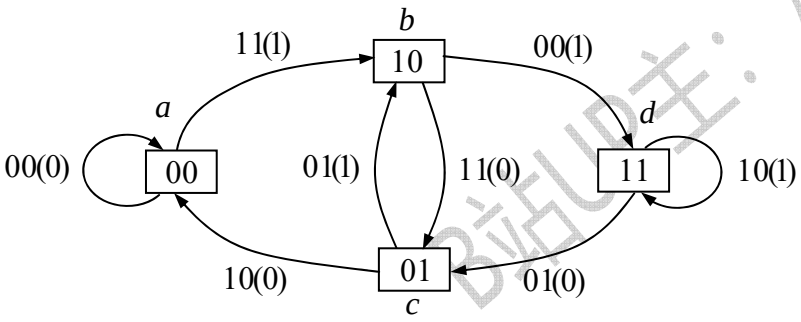


平均码长为：$\bar{L}=2\times\frac{2}{3}+3\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{6}=\frac{5}{2}$ 比特/符号

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)生成多项式为：$g_1(x)=1+x+x^2$，$g_2(x)=1+x$，状态转移图如下：



(2)对应的输出码字为：

$1000 \to 11111000$，$1100 \to 11000110$，$1110 \to 11001001$，$1111 \to 11001010$

(3)生成矩阵如下：

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

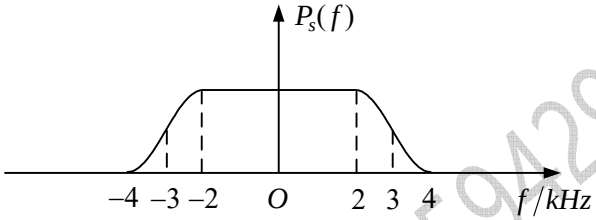
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

九、解：

(1) $R_b = 1+2+3+6 = 12k\,bit/s$

(2) $M = 4$，$R_s = 6kBaud$，$\frac{R_s}{W} = \frac{2}{1+\alpha} = \frac{6}{4} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}$

(3)发送功率谱密度图如下：



(4)频带利用率为： $\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{12}{4} = 3bit/s/Hz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研